

Roll No

CY-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Design And Analysis of Algorithms**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Time Complexity. Describe different notations used to represent these complexities.

समय जटिलता को परिभाषित करें। इन जटिलताओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नोटेशन का वर्णन करें।

b) Explain how divide and conquer method is used to implement Merge sort technique with its Time complexity?

बताइए कि समय जटिलता के साथ मर्ज सॉर्ट तकनीक को लागू करने के लिए फूट डालो और जीतो विधि का उपयोग कैसे किया जाता है?

2. a) Describe in detail job sequencing with deadlines problem. Let $n = 4$, $(P_1, P_2, P_3, P_4) = (100, 10, 15, 27)$ and $(d_1, d_2, d_3, d_4) = (2, 1, 2, 1)$ find the optimal solution for the given values.

[2]

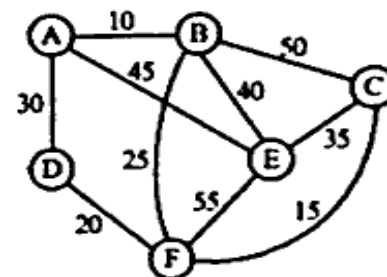
समय सीमा की समस्या के साथ कार्य क्रम का विस्तार से वर्णन करें। मान लीजिए $n = 4$, $(P_1, P_2, P_3, P_4) = (100, 10, 15, 27)$ और $(d_1, d_2, d_3, d_4) = (2, 1, 2, 1)$ दिए गए मानों के लिए इष्टतम समाधान खोजें।b) Compute the optimal solution for knapsack problem using greedy method $N = 3$, $M = 20$, $(p_1, p_2, p_3) = (25, 24, 15)$, $(w_1, w_2, w_3) = (18, 15, 10)$.लालची विधि $N = 3$, $M = 20$, $(p_1, p_2, p_3) = (25, 24, 15)$, $(w_1, w_2, w_3) = (18, 15, 10)$ का उपयोग करके नैपसैक समस्या के लिए इष्टतम समाधान की गणना करें।

3. a) What is multistage graph problem? Discuss its solution based on dynamic programming approach. Also give a suitable algorithm and find its computing time.

मल्टीस्टेज ग्राफ समस्या क्या है? गतिशील प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण के आधार पर इसके समाधान पर चर्चा करें। एक उपयुक्त एल्गोरिथम भी दें और इसका कंप्यूटिंग समय ज्ञात करें।

b) Explain Floyd Warshall algorithm problem with the graph given in figure.

चित्र में दिए गए ग्राफ के साथ फ्लोयड वॉरशैल एल्गोरिथम समस्या को समझाइए।



4. a) Describe graph coloring problem and write an algorithm for m-coloring problem.
ग्राफ कलरिंग समस्या का वर्णन करें और एम-कलरिंग समस्या के लिए एक एल्गोरिथम लिखें।
- b) Explain the method of reduction to solve travelling sales person problem using branch and bound.
ब्रांच और बाउंड का उपयोग करके ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन की समस्या को हल करने के लिए कटौती की विधि समझाइए।
5. a) Compare and contrast NP-Hard and NP-Complete classes.
NP-हार्ड और NP-कम्प्लीट कक्षाओं की तुलना करें और अंतर बताइए।
- b) What are B-trees? How are they created? Give its advantages.
B-पेड़ क्या हैं? वे कैसे बनाये गये हैं? इसके लाभ बताइये।
6. a) Define algorithm. Write about algorithm design techniques.
एल्गोरिथम को परिभाषित करें। एल्गोरिथम डिजाइन तकनीकों के बारे में लिखें।
- b) Write an algorithm for Huffman code. How does it work? Explain with a example.
हफ्मैन कोड के लिए एक एल्गोरिथम लिखें। यह कैसे काम करता है? उदाहरण देकर समझाइए।
7. a) What is dynamic programming? List the features of dynamic programming.
डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? गतिशील प्रोग्रामिंग की विशेषताएँ सूचीबद्ध करें।

- b) How lower bound theory is used to solve the algebraic problems? Explain in detail.
बीजगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए निचली सीमा सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है? विस्तार से बताइए।
8. Write short notes on any two of the following.
- Parallel Algorithms
 - Data Stream Algorithms
 - Logic Optimization
 - Optimal merge patterns
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- समानांतर एल्गोरिथम
 - डाटा स्ट्रीम एल्गोरिथम
 - तर्क अनुकूलन
 - इष्टतम मर्ज पैटर्न

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से